

ANALYSE UI - UX



Chatila Yann - JV2A ESMA section Jeux Vidéos

PROBLEMATIQUES

Royal Rumble est un jeu créé collaborativement, dans le cadre de la GMTK Game Jam 2023, ayant pour thème “Roles Reversed”. Etant produit en game jam, certaines contraintes venaient s’ajouter : des contraintes de temps de production (un week-end), de performances (le jeu devait fonctionner sur une page web) et d’outils (le moteur de jeu Phaser, sur lesquels nous étions formés au préalable). A cette occasion, notre objectif était de faire vivre au joueur l’expérience d’un **jeu de stratégie** jouable sur PC et smartphone, s’inscrivant dans la lignée du genre du **Tower Defense**. Les attentes du joueur devaient être bousculées, en le faisant passer du rôle d’attaquant au rôle du défenseur au cours de la partie.



Malgré cette volonté de jouer avec les codes du Tower Defense, certains **codes devaient être conservés**, notamment ceux de l’interface, pour que l’expérience de jeu demeure **plaisante et parlante**. Le genre du Tower Defense ayant une dimension stratégique, l’UI revêt une importance capitale : les principales interactions du joueur se passent via l’interface (choix de tours, d’unités, consultation des informations sur la partie en cours...) ; d’autant plus que l’action se passe en temps réel : le joueur doit donc **comprendre immédiatement** ce qu’il se passe à l’écran et quelles sont ses possibilités d’action.

Analysons donc les différentes stratégies déployées par les jeux s'inscrivant dans ce genre, afin d'en dégager les **principes fondamentaux**. Le Tower Defense étant un genre s'étant grandement démocratisé sous la forme de jeux Flash, nous orienterons nos recherches en ce sens, en nous penchant sur quatre jeux Flash disponibles sur Internet.

Sur chaque jeu figurent des **données chiffrées associées à des icônes et symboles**, de sorte à rendre leur rôle clair. On notera quelques corrélations :

- **La vie du joueur** : icône classique du cœur pour.
- **L'or / la ressources de construction** : pièce d'or ou marteau.
- **Les vagues / ennemis restants** : crâne, symbole d'antagonisme.

Le placement des tours diffère, selon les styles de Tower Defense. Soit les tours doivent être achetées dans un coin de l'écran, puis placées manuellement sur une grille ; soit il faut cliquer sur des emplacements prédéfinis, ouvrant une roue de possibilités. Dans tous les cas, une information est mise en avant : le **prix des tours**.

Les cadres et les boutons allient **discrétion et clarté**, via différentes stratégies (transparence, taille, couleur...), pour offrir au joueur une **bonne visibilité sur l'espace de jeu**. Certains boutons ajoutent des fonctionnalités pour aider la gestion en temps réel : boutons pause, speed up. Ces fonctionnalités **permettent un repos cognitif** aux joueurs en besoin ou un moyen de **limiter l'ennui** durant des phases d'observation.

Enfin, pour optimiser son expérience visuelle et sonore, des boutons plein écran ou de gestion de son garantissent au joueur une **certaine accessibilité**.



Tower Defense Clash



Tower Defense : Orc Army



Endless Siege



Cursed Treasure

A partir de cette analyse, on peut dégager **3 mots d'ordres** qui devraient définir une base de réflexion sur l'UX d'un Tower Defense :

Clarté

Le joueur doit comprendre à quoi se rapporte chaque icône, chaque donnée chiffrée et chaque bouton, sans avoir à réfléchir. Pour l'aspect stratégique, le joueur doit aussi comprendre les conséquences de ses choix, par exemple le prix à payer pour chaque tour. Le joueur doit se sentir en contrôle.

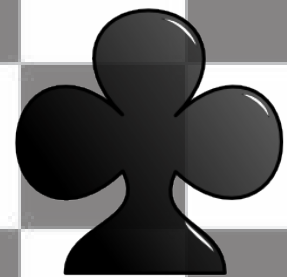
Lisibilité

Le joueur ne doit pas se sentir étouffé par une trop grosse quantité d'informations. De plus, l'UI ne doit pas prendre trop de place sur l'écran, pour laisser suffisamment d'espace à l'action. Il faut trouver un équilibre dans la quantité d'éléments montrée à l'écran.

Cohérence

Non seulement l'esthétique doit être cohérente pour ne pas briser l'immersion, mais aussi et surtout pour que le joueur associe de façon logique chaque visuel à son usage, son rôle (exemple : telle tour va sur telle case, et aura tel type d'attaque).

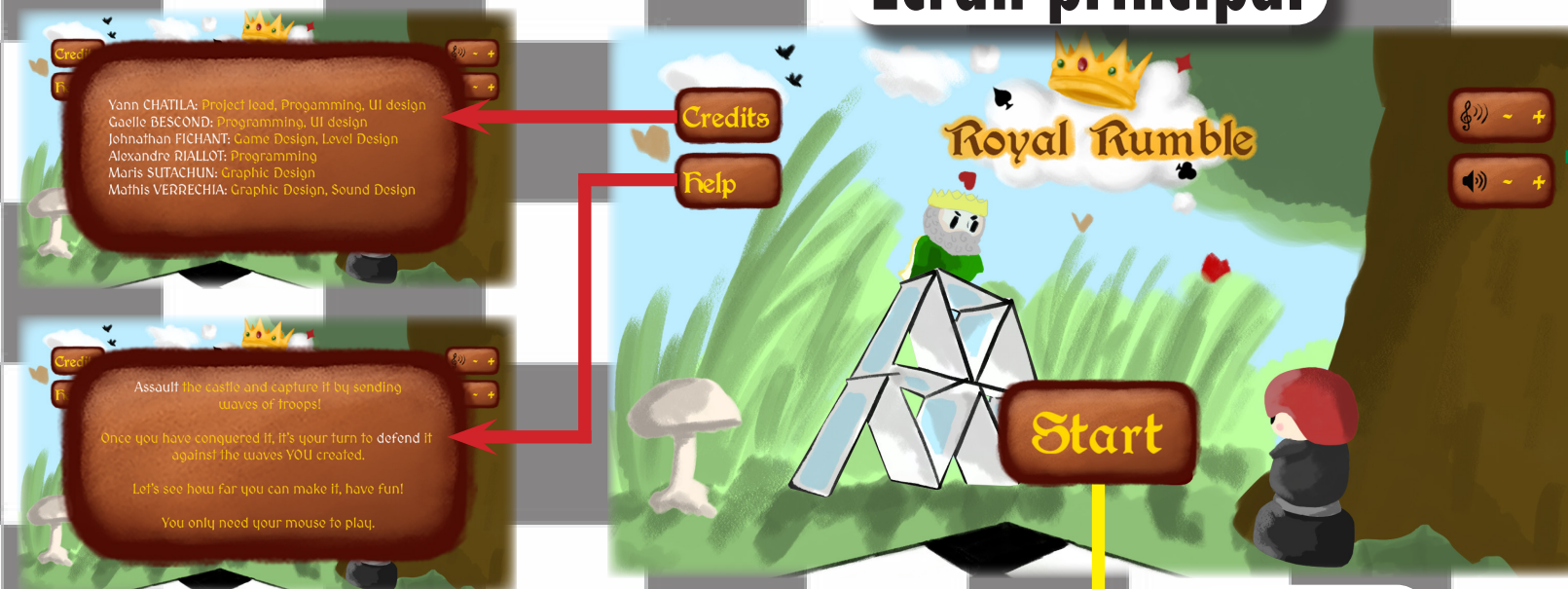
Revenons désormais à Royal Rumble, et analysons l'UX associée à ce jeu, pour déterminer si ces principes fondateurs ont bien été respectés.



ANALYSE DU JEU



Ecran principal



Voici un schéma représentant les différents écrans de jeu, avec des détails sur les fonctionnalités de l'UI.

Accessibilité son

Gestion du volume de la musique et du bruitage

Accessibilité son

Accessibilité son

Phase Attaque



Choix unités

Choix Tours

Interactions

Survol d'une unité : informations (coût, description).

Création unité : progression sur la voie choisie (via paquet de carte au début de la voie). Barre de vie individuelle.

Feedbacks : si touché par une tour, clignotement. Actions des personnages : particules colorées.

Phase Défense



Interactions

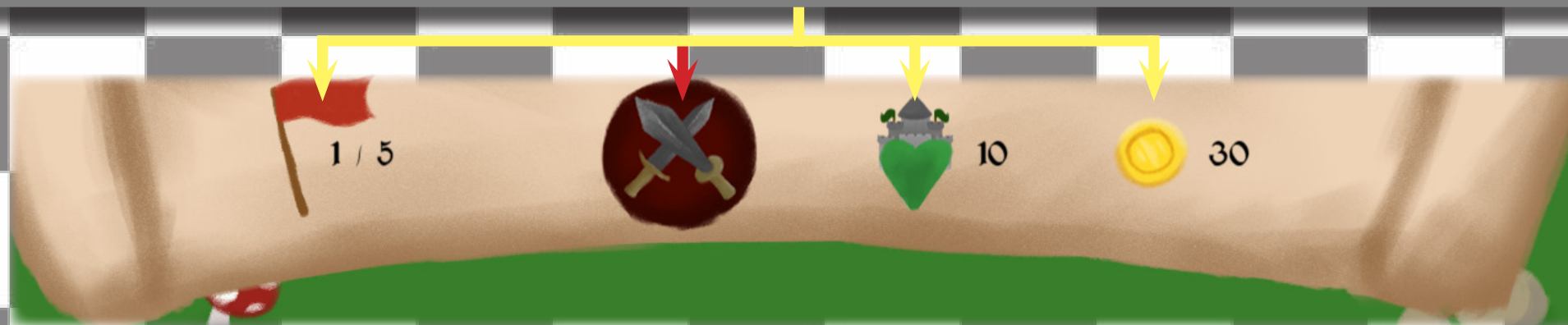
Survol d'une tour : informations (coût, description).

Création unité : prévisualisation de la tour et de sa zone d'attaque. Placement sur damier d'échecs (grille).

Feedbacks : Cases d'attaques orangées apparaissant sur la zone de jeu, suivant un pattern régulier.

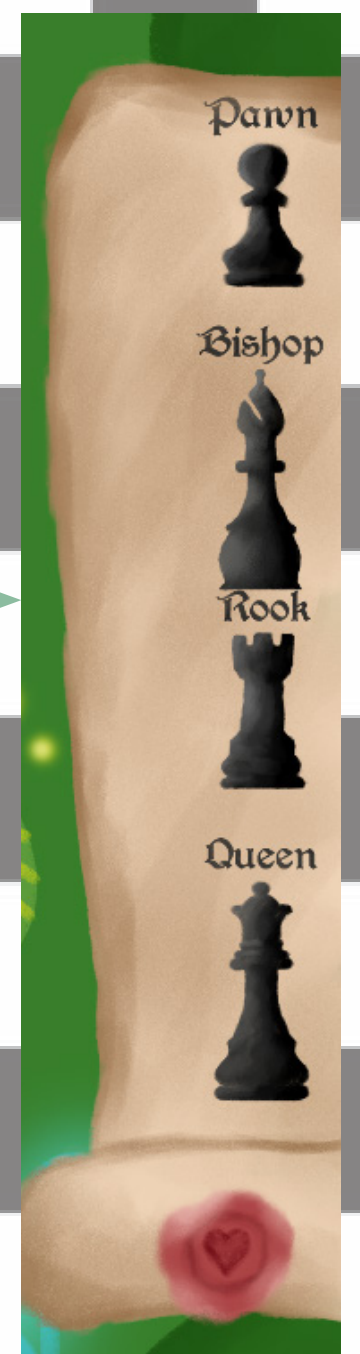
En nous penchant plus précisément sur certaines parts de l'UI, on constate que l'expérience délivrée s'apparente énormément à celle qui est proposée dans la concurrence étudiée plus tôt, à quelques différences près.

On retrouve les mêmes **informations fondamentales** délivrées au joueur lui garantissant un **aperçu stratégique** de la partie en cours : **nombre de vagues restantes**, **vie restante au château** et **or restant**. Notre principe de « Tower Defense alterné » vient ajouter la nécessité d'un **nouveau symbole** visant à informer le joueur sur la phase de jeu en cours.



Ayant opté pour un système de Tower Defense où l'on place les Tours à la main sur une grille, et non pas sur des emplacements prédéfinis, il nous fallait des **fenêtres dédiées à la présentation des unités** pour permettre au joueur de **cliquer dessus**. Cependant, la contrainte liée à notre concept a ajouté la nécessité d'une **deuxième fenêtre pour les unités**. Pour ne pas perdre le joueur, la ligne de départ des Attaquants (cartes) est toujours à **gauche**, et le château des Défenseurs (Tours) toujours à **droite**, de même que leurs UI respective. Bien sûr, toutes les interactions avec l'interface se font via un « clic », pour que le jeu soit jouable sur PC (avec la souris) et sur smartphone (avec le doigt).

Précision : certains niveaux de Royal Rumble présentent plusieurs voies sur lesquels on peut invoquer des unités en tant qu'Attaquant. Etant donné que l'on crée des unités à un rythme plus important comparé aux tours, un simple contrôle en « cliquant puis déposant » sur la grille comme pour les Tours n'est pas envisageable. L'alternative consiste ici à sélectionner le **paquet de carte** devant la voie choisie pour que les unités sélectionnées y soient automatiquement créées.



En mettant en parallèle nos principes fondamentaux et la présentation de l'UX de Royal Rumble, on peut relever un certain nombre de qualités et de défauts, nous permettant d'orienter de potentielles futures améliorations.

Qualités

- Les éléments de l'UI ne sont pas trop abondants à l'écran. En fonction de la phase de la partie, certaines parties de l'UI inutiles disparaissent, ce qui **laisse l'œil respirer**.
- L'UI est **cohérente** vis à vis de la Direction Artistique. Le joueur est donc en pleine immersion de l'univers qui lui est proposé.
- Notamment via son contrôle sur le son, le jeu offre une **bonne Accessibilité**, d'autant que le jeu possède beaucoup de sons répétitifs : il serait frustrant de ne pas avoir de contrôle dessus.
- La plupart des **feedbacks sont clairs**, qu'ils s'agissent des unités lorsqu'elles sont blessées ou des zones ciblées par les attaques des tours. On comprend ce qu'il se passe dans la zone de jeu.

Défauts

- Des éléments de l'UI (icônes, symboles) **manquent sans doute de clarté** au premier coup d'œil. Quelqu'un qui découvre le jeu peut **se sentir perdu**.
- Les « particules » (feedback visuel attestant de l'action d'une unité en jeu) sont peut-être trop discrètes : dans la **surabondance d'informations**, on peut les louper, et **ne pas comprendre leur effet**. Même problème concernant les barres de vie : si beaucoup de personnages sont au même endroit, les informations peuvent se confondre.
- Les conditions de placement des unités / tours (cliquer sur le paquet de carte pour les unités ET avoir assez d'or) **manquent de clarté**. Certes, il y a un texte d'alerte, mais il est très discret : **on passe facilement à côté dans le feu de l'action**.
- Le prix des unités mériteraient à être affiché constamment plutôt qu'en survolant l'élément avec la souris, pour **renforcer l'aspect stratégique**.
- On notera de **petits défauts d'intégration** (boutons avec du texte qui n'est pas centré au Main Screen).



RETOURS UTILISATEURS



Le jeu possède un certain nombre de défauts : prévisible, au vu de la contrainte de temps associée au contexte de création qu'est celui d'une game jam. Néanmoins, une analyse personnelle n'est pas suffisante pour déterminer toutes les pistes d'améliorations. Pour avoir un aperçu plus clair de la stratégie à adopter pour améliorer l'expérience utilisateur, il nous faudrait justement des **retours de ces utilisateurs**, et donc des **playtests**.

Au cours d'une semaine furent organisés des playtests comprenant des joueurs aux profils variés (**débutants, confirmés, amateurs ou non du genre du Tower Defense**). A l'issue de ces playtests, chaque joueur a rempli un **formulaire** contenant une dizaine de questions (énumérées à droite). 19 réponses ont pu être récoltées, au sein d'un Google Form dont voici le lien :

<https://forms.gle/HwEpHB8K12rTEEiV6>

Chaque question offre un pannel de 5 réponses (**Tout à fait d'accord / D'accord / Neutre / Pas d'accord / Pas du tout d'accord**); sauf exception : la dernière question qui donne l'occasion à la personne de s'étendre sur des points précis. Les questions tendent à suivre un **ordre chronologique** vis à vis de l'expérience de jeu (on commence par les premières impressions, puis on déroule selon les phases de jeux, et on entre de plus en plus dans le détail). Certaines questions sont clairement orientées (notamment la question 6 sur l'or, qu'on devine par avance poser problème après analyse).

1. Au **lancement de la partie**, on comprend à quoi correspondent les **informations sur l'écran**.
2. L'interface est **bien placée** sur l'écran.
3. Les placement et fonctionnement des **unités (cartes)** sont clairs.
4. Les placement et fonctionnement des **tours (pièces d'échecs)** sont clairs.
5. **L'appréhension** de l'espace de jeu (chemin suivi par les unités, placement des tours, zones d'attaque, etc) est **instinctive**.
6. La **gestion de l'or** a posé problème.
7. On garde une **sensation de contrôle** durant toute la partie.
8. Les **sons** sont cohérents avec les actions du joueur.
9. **L'aspect** de l'interface est cohérent avec le reste du jeu.
10. Selon-vous, quel(s) élément(s) **manque(nt)** à l'écran pour clarifier le jeu ? (Réponse libre).

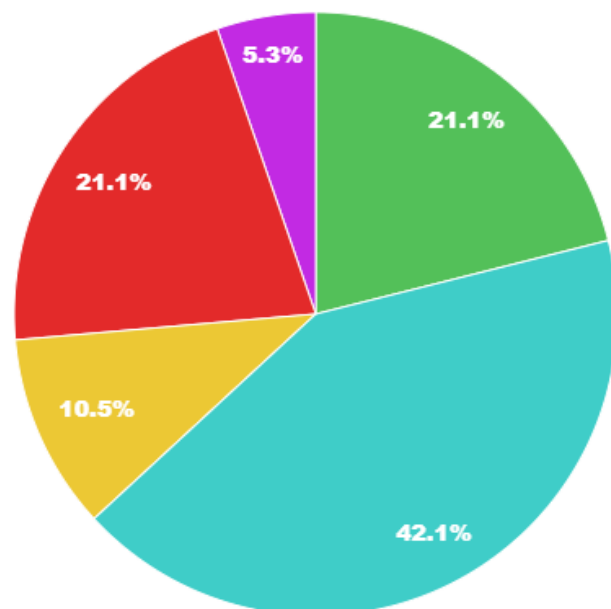
Dressons maintenant un pannel synthétique des problématiques relevées par ces playtests, en nous basant sur les **datas récoltés via les retours utilisateurs**, mais aussi *les réponses données sur la question 10*, qui viendront détailler les graphiques.

L'Unboarding

L'Unboarding est clairement l'un des points problématiques ressortissant le plus de ce questionnaire. Les datas (près d'un tiers des testeurs éprouvent des difficultés à comprendre l'interface qui se présente à eux en début de partie), et les demandes des playtesteurs mettent en avant un **manque de clarté, et donc de compréhension, quant aux objectifs et aux contrôles** lors de la découverte du jeu, réclamant à cette occasion un **tutoriel / didacticiel**.

Au **lancement de la partie**, on comprend à quoi correspondent les **informations sur l'écran**.

● Tout à fait d'accord ● D'accord ● Neutre ● Pas d'accord ● Pas du tout d'accord



Un tutoriel

Les consignes ne sont **pas claires**, je ne savais pas sur quoi il fallait cliquer pour démarrer le jeu.

Un **didacticiel** au début pour comprendre comment jouer dès le départ. Tout commence trop rapidement pour comprendre comment cela fonctionne.

Je n'ai pas tout de suite compris que j'étais la personne qui attaquait et non défendait.

Un **tuto/indicateur** pour le début.

Un mini tutoriel

Au début on clique au hasard parce qu'on ne comprend pas.

J'ai compris le principe mais ce n'était pas forcément évident.

Les tours et unités

Des informations **plus précises** sur les personnages que l'on peut utiliser à gauche.

Un léger tuto explicatif des **unités et des tours**.

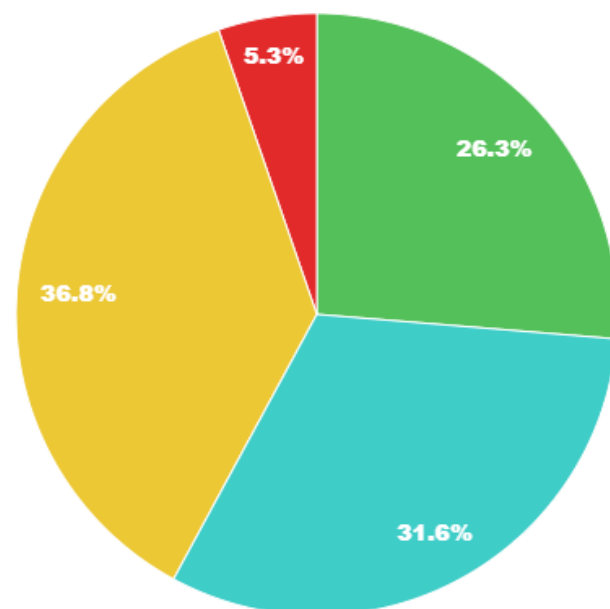
J'ai dû expérimenter plusieurs fois pour comprendre la logique du lancement des armées.

Un petit tuto sur les **placements**.

Pareillement à l'Unboarding, le **gameplay associé à la création d'unité/tours** a laissé perplexe une bonne partie des joueurs ; un véritable problème quand on sait qu'il s'agit du coeur du Gameplay d'un Tower Defense. Les joueurs **peinent à prendre en main** l'interface, mais aussi à déterminer pourquoi utiliser telle unité plutôt qu'une autre, **diminuant ainsi la portée stratégique de l'expérience**. On notera que le **fonctionnement des unités pose davantage problème** que les tours, en témoignent les retours et statistiques (plus de **40%** estiment que les unités manquent de clarté, contre environ **20%** pour les tours). Ce problème est sans doute lié à la nécessité de choisir une voie, en cliquant sur un paquet de carte, avant d'invoquer une unité : une manipulation non transparente, d'autant que le texte d'alerte est petit.

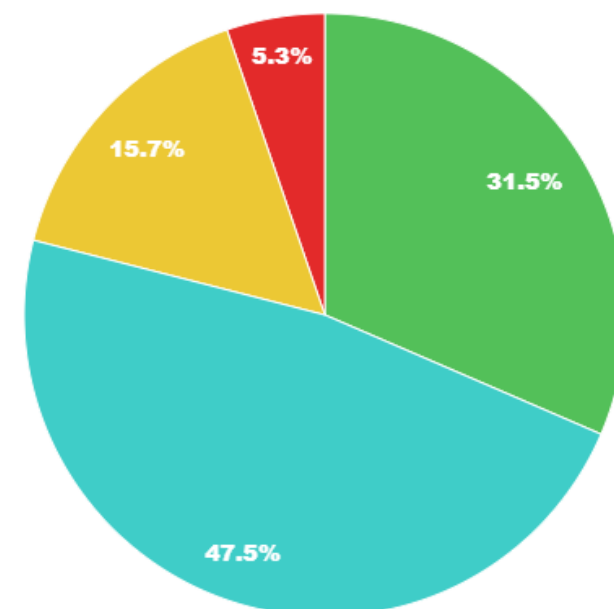
Les placement et fonctionnement des **unités (cartes)** sont clairs.

● Tout à fait d'accord ● D'accord ● Neutre ● Pas d'accord



Les placement et fonctionnement des **tours (pièces d'échec)** sont clairs.

● Tout à fait d'accord ● D'accord ● Neutre ● Pas d'accord



Dimension stratégique

Le pilier fondamental du Tower Defense étant son aspect **stratégique**, une attention toute particulière doit y être accordée. Le joueur **doit se sentir en contrôle** : il s'agit pourtant d'un point qui semble avoir posé problème, en témoigne les statistiques démontrant qu'**un tiers des joueurs n'ont pas éprouvé cette sensation** au cours de leur partie. Le **nombre d'informations délivrées en temps réel** sont désignées comme lacunaires, empêchant les joueurs de s'approprier pleinement le fonctionnement du jeu en cours de partie. Qu'il s'agisse du coût des unités ou du gain d'or, on note que **l'or est particulièrement problématique**, au point où seule une minorité des joueurs (environ 42%) n'ont pas éprouvé de problème pour sa gestion.

*Le prix des unités,
leurs points de vie...*

*Le manque d'information sur les
jeux de stratégie est frustrant.*

*Des statistiques plus
détaillées.*

*Je n'ai pas très bien vu
si je faisais des dégât à
l'adversaire ou pas (au
château) comparé aux dégâts
reçus sur mes cartes.*

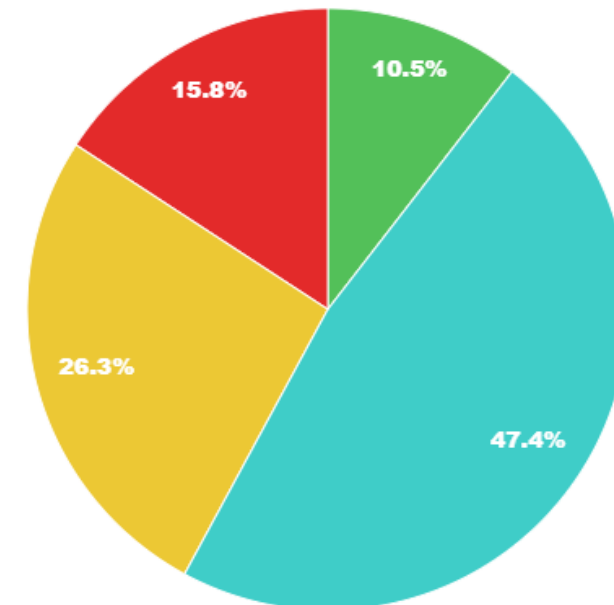
*La gestion de l'or pose
problème : un autre
fonctionnement serait plus
compréhensible.*

*Il faudrait afficher l'or
gagné lorsque que l'on
en gagne.*

*Je croyais que le nombre à côté
cartes était leur nombre maximal,
mais j'ai vite compris que c'était
leur prix.*

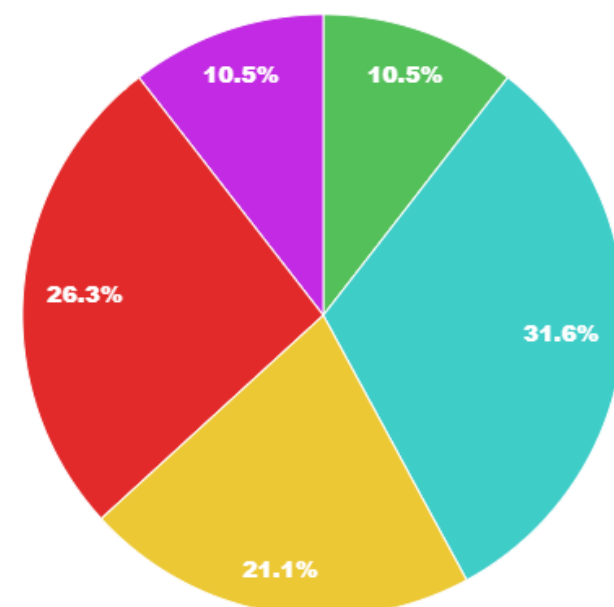
On garde une **sensation de contrôle** durant toute la partie.

● Tout à fait d'accord ● D'accord ● Neutre ● Pas d'accord



La **gestion de l'or** a posé problème.

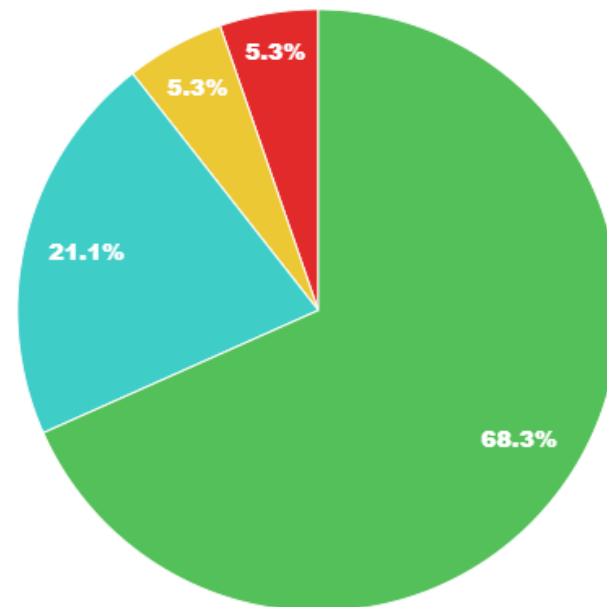
● Tout à fait d'accord ● D'accord ● Neutre ● Pas d'accord ● Pas du tout d'accord



Perception globale

L'interface est **bien placée** à l'écran.

● Tout à fait d'accord ● D'accord ● Neutre ● Pas d'accord

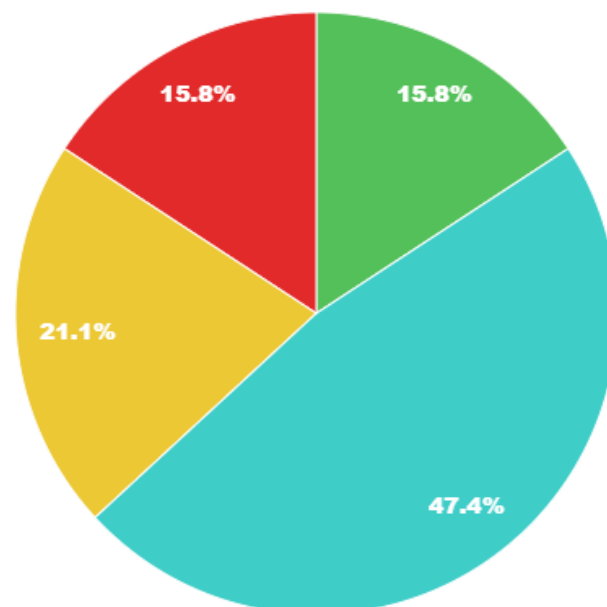


Qu'il s'agisse de l'espace de jeu dans lequel interagissent les unités et les tours, ou de l'UI qui l'encadre et oriente le joueur dans sa gestion en temps réel, l'écran de jeu doit offrir une **perception globale claire et homogène**. En cela, le placement des différentes fenêtres d'interface semble mettre la majorité des joueurs d'accord, les quelques 10% restants éprouvant des réticences sur des questions de **lisibilité** (texte trop petits, feedbacks peu clairs). L'espace de jeu semble, quant à lui, poser davantage de soucis pour plus d'un tiers des joueur, que l'on peut sans doute relier au **manque de clarté de l'unboarding**.

Les interactions entre les unités d'attaque et le château (objectif final à atteindre) manquent sans doute de lisibilité, et mériteraient quelques feedbacks.

L'**appréhension** de l'espace de jeu (chemin suivi par les unités, placement des tours, zones d'attaque, etc) est **instinctive**.

● Tout à fait d'accord ● D'accord ● Neutre ● Pas d'accord



Les cases de couleurs alternés permettent de bien voir le chemin et les positions des tours.

*Les éléments d'interface sont **trop petits** ; les textes notamment, **pas assez lisibles**.*

On ne lit pas lisiblement le nombre de fois que peut frapper une tour sur une ou plusieurs unités et donc difficile estimer l'espace à éventuellement mettre entre différentes unités.

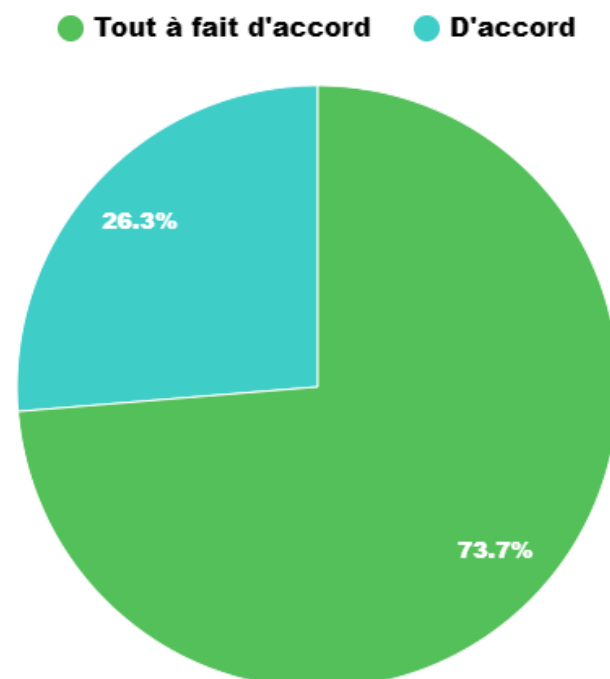
Immersion et cohérence à l'univers

Comme dit plus tôt dans ce dossier, la cohérence est primordiale, non seulement pour l'immersion du joueur, mais aussi pour que les **liens entre UI et éléments en jeu ne laissent aucun doute**. L'aspect de l'interface semble faire l'unanimité, même si quelques réticences peuvent se faire savoir sur le choix des fonts. Pour ce qui est des sons, notamment des feedbacks sonores soulignant les interactions du joueur, la tendance majoritaire semble aller vers une certaine approbation, sans pour autant faire l'unanimité. Enfin, bien qu'il s'agisse d'avantage d'un problème d'Accessibilité que de cohérence, on notera une volonté d'avoir plus de contrôle sur les volumes.

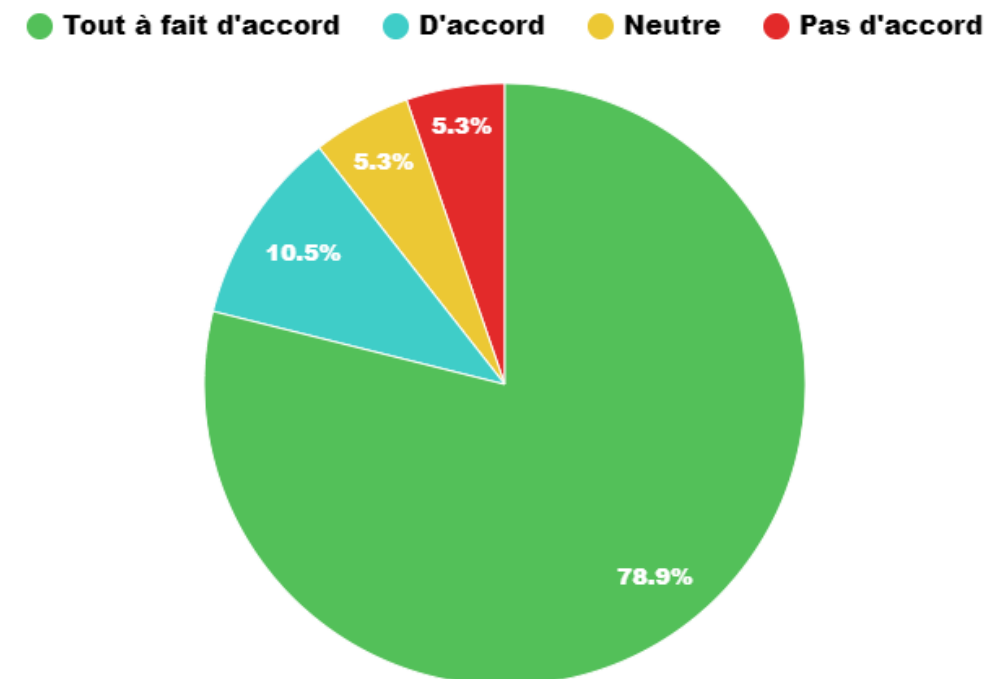
Une barre ou pourcentage pour les volumes serait apprécié.

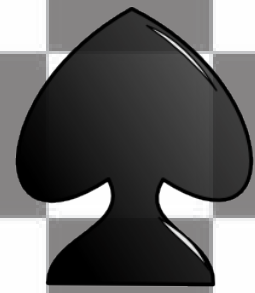
La font des texte serait à raffiner.

L'**aspect de l'interface** est cohérent avec le reste du jeu.



Les sons sont **cohérents** avec les actions du joueur.





SOLUTIONS

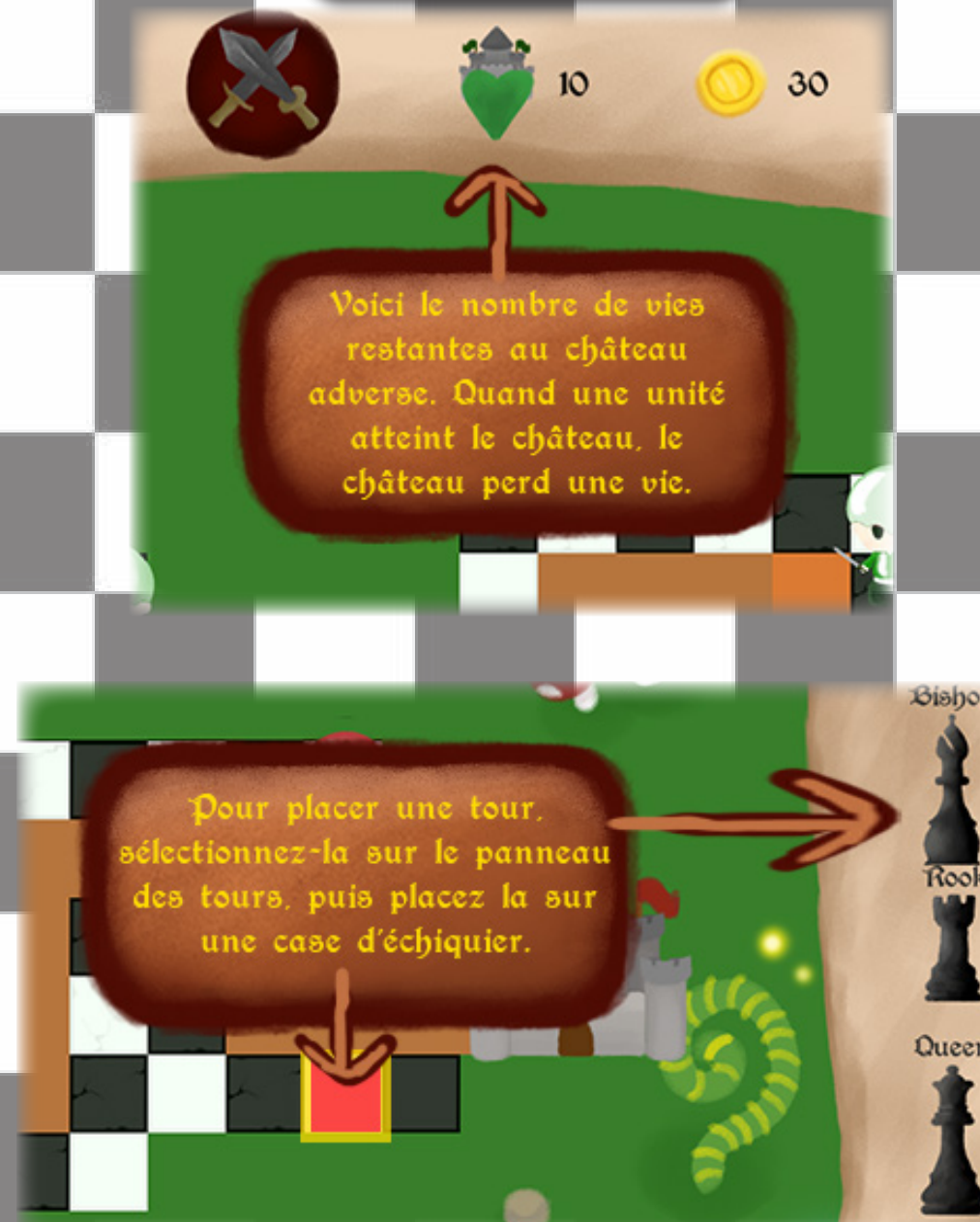


A partir des données récoltées via ces playtests, nous sommes désormais en mesure de proposer un panel de changements à apporter pour améliorer notre expérience utilisateur. Reprenons les mots d'ordre énoncés plus tôt, pour lister des **solutions** capables de répondre à ces problématiques.

Clarté

- Un tout premier point de correction serait tout simplement d'intégrer une phase de **tutoriel**, visant à **initier et familiariser** le joueur au **fonctionnement de l'interface et aux objectifs du jeu**, avant de lui laisser l'autonomie sur le premier niveau.
- Si les unités posent davantage problème que les tours, il faut clarifier leur fonctionnement : la sélection du paquet de carte pour choisir une voie devrait être **simplifiée ou notifiée** (une alerte visuelle si rien n'est sélectionné, par exemple).

Tutoriels



Placement unités



Feedbacks



Informations au survol et coûts



Accessibilité clarifiée

Lisibilité

- Le manque d'informations en temps réel s'est fait grandement ressentir. Néanmoins, soyons parcimonieux dans l'ajout d'informations, pour ne pas créer une surabondance d'éléments à l'écran. On mettra davantage sur des **feedbacks visuels et sonores** (or gagné, vie du château perdue, etc...) ou des **informations apparaissant au survol** (exemple : ma souris survole l'unité de la reine, je vois ses statistiques, sa spécialité...).
- Le **coût des unités devrait être affiché constamment**, avec un symbole à l'appui (point commun chez les jeux de la concurrence), pour **renforcer le sentiment de contrôle du joueur et son sens de la stratégie**.
- Une **barre ou un pourcentage associé à l'accessibilité au volume** serait les bienvenues.

Cohérence

- Un peu de travail sur le **style et la taille des fonts** et quelques **agencements sur la disposition des textes** devraient être suffisants pour garantir cette cohérence.
- Les **feedbacks visuels** (particules) des unités associés à leur capacité respective sont **trop discrets**, et ne renseignent pas vraiment le joueur sur leur effet. Ce feedback devrait être travaillé, en **présentant une icône parlante au-dessus du personnage concerné** (la Reine soigne les unités autour d'elle : icône de soin, le Valet accélère les unités autour de lui : icône de flèche), et **l'étendue de leurs zones de buff devrait être plus claire** (zone cerclée autour de l'unité, plutôt que des particules). Bien sûr, ces feedbacks seraient temporaires, étant donné que ces capacités s'activent périodiquement.
- Afin de rentrer en cohérence avec le genre du Tower Defense, des **boutons Pause et Speed Up** seraient une fonctionnalité intéressante à ajouter, pour permettre au joueur un **repos cognitif**.

Feedbacks capacités



Boutons Pause / Speed Up

